

Atividade Complementar

Busca Local

Questões

1. Natureza da busca local

Em muitos problemas de otimização, o interesse principal está na qualidade da solução final, e não na sequência de passos que levou até ela.

Com base nessa característica, assinale a alternativa correta.

- A) Algoritmos de busca local armazenam toda a árvore de busca para garantir completude.
- B) Algoritmos de busca local são adequados quando o custo do caminho é mais importante que o estado final.
- C) Algoritmos de busca local costumam manter apenas o estado atual e explorar sua vizinhança.
- D) Algoritmos de busca local só podem ser aplicados a problemas de busca em grafos explícitos.
- E) Algoritmos de busca local garantem sempre a obtenção da solução ótima global.

2. Modelagem do problema

Na aplicação de busca local a um problema real, quatro decisões têm papel central: representação do estado, definição da vizinhança, função de avaliação e estratégia de movimentação.

Assinale a alternativa que melhor expressa a relação entre esses elementos.

- A) A escolha do algoritmo é suficiente; os demais elementos têm pouca influência no resultado.
- B) A modelagem do problema pode alterar significativamente o desempenho da busca local.
- C) A função de avaliação é irrelevante quando a vizinhança é bem definida.
- D) A representação do estado não interfere no custo de geração de vizinhos.
- E) A estratégia de movimentação é o único fator responsável por evitar ótimos locais.

3. Hill Climbing

O Hill Climbing é uma técnica clássica de busca local. Sobre seu funcionamento, assinale a alternativa correta.

- A) O algoritmo aceita qualquer vizinho aleatório, independentemente de sua qualidade.
- B) O algoritmo sempre revisita estados anteriores para confirmar se houve melhora global.
- C) O algoritmo move-se iterativamente para um vizinho melhor enquanto houver melhora.
- D) O algoritmo mantém uma lista tabu para impedir ciclos.
- E) O algoritmo reduz gradualmente uma temperatura de controle.

4. Limitações do Hill Climbing

Considere a seguinte situação:

Um algoritmo parte de uma solução inicial, melhora rapidamente nas primeiras iterações e, em seguida, para em uma solução que não é a melhor possível, embora nenhum vizinho imediato seja superior.

Esse comportamento ilustra, principalmente,

- A) completude.
- B) admissibilidade.
- C) ótimo local.
- D) busca em largura.
- E) relaxamento heurístico.

5. Platôs e ombros

Em busca local, certos formatos do espaço de estados dificultam o progresso da busca. Assinale a alternativa correta.

- A) Um platô é uma região em que vários estados vizinhos têm avaliação semelhante, dificultando a direção da busca.
- B) Um ombro é sempre equivalente ao ótimo global.
- C) Um platô só ocorre em problemas contínuos, nunca em problemas combinatórios.
- D) Um ombro é uma região em que todos os movimentos pioram necessariamente a solução.
- E) Platôs e ombros são eliminados automaticamente pela escolha de qualquer heurística.

6. Busca Tabu

A Busca Tabu introduz uma memória auxiliar no processo de busca local. A principal função dessa memória é

- A) armazenar toda a árvore de busca gerada.
- B) calcular heurísticas admissíveis para cada estado.
- C) impedir movimentos ou estados recentemente visitados, reduzindo ciclos.
- D) garantir a solução ótima global em tempo polinomial.
- E) ordenar todos os estados do espaço de busca.

7. Simulated Annealing

O Simulated Annealing difere do Hill Climbing por permitir, em certos momentos, a aceitação de movimentos que pioram a solução atual.

A justificativa teórica para esse comportamento é

- A) reduzir o uso de memória.
- B) escapar de ótimos locais e ampliar a exploração do espaço de busca.
- C) garantir que o algoritmo nunca revise estados.
- D) transformar qualquer função de custo em função admissível.
- E) eliminar a necessidade de definir vizinhança.

8. Papel da temperatura no Simulated Annealing

Sobre a temperatura no Simulated Annealing, analise as afirmativas:

- I. Em temperaturas altas, o algoritmo tende a aceitar com maior probabilidade soluções piores.
- II. Em temperaturas baixas, o algoritmo tende a se comportar de forma mais conservadora.
- III. A temperatura não influencia a exploração do espaço de busca.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

9. Estado inicial

Em muitos problemas de busca local, a qualidade do estado inicial afeta diretamente o comportamento do algoritmo.

Sobre estratégias de inicialização, assinale a alternativa correta.

- A) Um estado inicial aleatório sempre é superior a um estado inicial heurístico.
- B) Múltiplos reinícios podem aumentar a robustez do processo de busca.
- C) O estado inicial não influencia algoritmos de busca local.
- D) Estados iniciais heurísticos impedem a ocorrência de ótimos locais.
- E) Estratégias semi-gulosas eliminam a necessidade de função de avaliação.

10. Operadores de vizinhança

Em um problema de roteamento representado por uma permutação de cidades, deseja-se gerar vizinhos da solução atual. Qual das opções abaixo representa corretamente um operador de vizinhança aplicável nesse contexto?

- A) Reescrever toda a função objetivo.
- B) Alterar o número de cidades do problema.
- C) Trocar a posição de duas cidades na rota.
- D) Remover permanentemente uma cidade do conjunto de entrada.
- E) Substituir a representação do problema por uma árvore de busca completa.

11. Avaliação experimental

Um pesquisador deseja comparar Hill Climbing, Busca Tabu e Simulated Annealing em um mesmo problema de otimização. Qual procedimento é metodologicamente mais adequado?

- A) Executar cada algoritmo uma única vez e comparar apenas o melhor resultado encontrado.
- B) Comparar apenas o tempo de execução, ignorando a qualidade das soluções.
- C) Realizar múltiplas execuções, analisando qualidade, tempo, variabilidade e sensibilidade a parâmetros.

- D) Utilizar parâmetros arbitrários, desde que sejam iguais para todos os algoritmos.
- E) Comparar os algoritmos sem definir claramente a função de avaliação.

12. Aplicação prática

Considere um problema de alocação de turmas em salas e horários. Uma possível modelagem para busca local inclui:

- **estado:** distribuição atual das turmas nas salas e horários;
- **vizinhança:** troca de horário entre duas turmas ou mudança de sala;
- **avaliação:** número de conflitos e penalidades por incompatibilidade.

Com base nessa descrição, assinale a alternativa correta.

- A) O problema não pode ser tratado com busca local, pois não envolve permutações.
- B) A vizinhança está mal definida, pois vizinhos precisam alterar toda a solução.
- C) A modelagem é compatível com busca local, pois define estado, operadores e critério de avaliação.
- D) A função de avaliação deveria ser substituída por busca em largura.
- E) O algoritmo só funcionará se a solução inicial for ótima.

13. Vizinhança

Explique por que a definição da vizinhança é decisiva no desempenho de um algoritmo de busca local.

14. Comparação

Compare Hill Climbing e Simulated Annealing quanto à capacidade de escapar de ótimos locais.

15. Modelagem

Em um problema de escalonamento, proponha uma possível representação do estado, uma função de avaliação e dois operadores de vizinhança.